# 需求分析

## （一）功能性需求

### 1. 用户角色及对应需求

系统预设三类核心用户，不同角色权限与需求明确区分，层级清晰、权责对应，确保管理有序、操作便捷：

- **管理员**：负责系统整体管控与全流程审核，包括猫咪信息审核与管理、健康记录审核、投喂记录监管、领养申请审核、用户权限管理、数据统计与导出，可查看系统所有操作日志，保障系统正常运行。
- **志愿者**：作为校园猫咪管理核心执行角色，可查看校园猫咪全量基础信息及活动区域，提交猫咪信息录入申请、完整健康记录、投喂记录，提交领养申请并跟踪审核进度，查看系统发布的猫咪管理公告，可编辑 / 删除自身未被审核的提交记录。
- **普通用户**：为校园师生基础使用角色，可查看校园猫咪基础信息、活动区域，提交猫咪发现基础信息申请、领养申请，跟踪领养审核进度，查看系统发布的猫咪管理公告，无健康记录、投喂记录提交权限。

### 2. 核心功能模块需求

1. **猫咪信息管理模块**：支持志愿者提交猫咪完整信息（名字、品种、性别、特征、活动区域、照片），支持普通用户提交猫咪发现基础信息（位置、外观特征、照片）；管理员对所有提交信息审核后统一录入系统；支持管理员对猫咪信息进行查询、修改、删除操作，可按活动区域、品种、性别等条件筛选，建立完整、规范的校园猫咪信息档案。
2. **健康记录管理模块**：仅支持志愿者录入猫咪疫苗接种、驱虫、看病、绝育等健康信息，标注记录时间、具体内容；支持按猫咪编号查询历史健康记录，管理员可审核健康记录的真实性与完整性，确保数据准确有效。
3. **投喂记录管理模块**：仅支持志愿者记录投喂时间、投喂人、投喂物品、投喂地点；管理员可查看、监管所有投喂记录，规范投喂行为，避免过度投喂、不卫生投喂等问题，维护校园环境整洁。
4. **领养申请管理模块**：支持志愿者、普通用户提交领养申请（填写申请人信息、联系方式、领养条件），并上传相关证明材料；管理员审核申请，标注审核状态（待审核、通过、拒绝），记录审核意见；申请人可跟踪申请进度，领养成功后，管理员可跟踪后续反馈，确保猫咪得到妥善照顾。
5. **公告管理模块**：管理员可发布猫咪管理相关公告（如疫苗接种通知、领养须知、投喂规范），志愿者、普通用户可随时查看公告，及时了解校园猫咪管理相关要求。
6. **数据统计模块**：管理员可查看校园猫咪总数、各区域猫咪数量、健康状态分布、领养申请统计、投喂记录统计、物资分配记录等数据，支持数据导出，为校园猫咪管理决策提供科学依据。

## （二）非功能性需求

- **易用性**：界面简洁直观，操作流程简单，无需专业技术基础，管理员、志愿者、普通用户均可快速上手；支持电脑端、移动端适配，方便用户随时随地操作。
- **稳定性**：系统运行稳定，无频繁卡顿、崩溃现象，确保猫咪信息、健康记录、领养申请等数据不丢失、不泄露；支持多用户同时在线操作，响应速度快。
- **安全性**：设置三级用户权限分级，不同角色只能操作对应功能，严格保护用户个人信息（如联系方式）、猫咪信息不泄露；记录系统所有操作日志，便于追溯异常操作。
- **可扩展性**：系统预留扩展接口，可根据校园实际需求，后续添加猫咪定位、异常情况报警、志愿者招募等功能，适配校园管理的动态变化。

## （三）需求优先级

1. **核心优先级（必须实现）**：猫咪信息管理、健康记录管理、领养申请管理、三级基础用户权限管理，确保系统能够满足校园猫咪管理的核心需求，实现 “提交 - 审核 - 录入” 的全流程基础管控。
2. **重要优先级（后续迭代实现）**：投喂记录管理、数据统计、公告管理，进一步完善系统功能，提升校园猫咪管理的规范化与高效化水平。
3. **扩展优先级（可选实现）**：猫咪定位、异常报警、志愿者招募，根据校园实际需求灵活添加，丰富系统功能，提升系统实用性与智能化水平。